

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Junior Software / Embedded Engineer · Robotics
Researcher

Θεσσαλονίκη • +30 694 053 4726

billykaragian1502@gmail.com • github.com/karagiancode



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Τελειόφοιτος Μηχανικός Πληροφορικής με πρακτική εμπειρία σε Python, PyTorch, embedded systems (ESP32, Raspberry Pi) και ενεργή ερευνητική δραστηριότητα σε ρομποτική και deep learning. Στο πλαίσιο της πτυχιακής μου αναπτύσσω έναν DIY ρομποτικό βραχίονα με Raspberry Pi 5 + 2x Pico και πολλαπλά stepper motors, ενώ παράλληλα δουλεύω σε computer vision και mobile manipulation με το Spot της Boston Dynamics στο NVIDIA Isaac Sim. Έχω επίσης δουλέψει σε ακαδημαϊκό research project σύγκρισης multimodal LLMs με fine-tuned Vision Transformers σε ιατρική απεικόνιση. Αντιπρόεδρος του IEEE IHU Student Branch και συν-διοργανωτής του συνεδρίου IEEEetcon 2026.

Αναζητώ: Θέση πρακτικής άσκησης ή Junior θέση σε ομάδες Software Development, Embedded Systems, Robotics ή IoT — full-time, on-site/hybrid στη Θεσσαλονίκη ή remote.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Γλώσσες Προγραμματισμού: Python, Java, JavaScript, SQL, C/C++ (embedded)

Frameworks & Libraries: JavaFX, PyTorch, HuggingFace Transformers, CustomTkinter, Tkinter, scikit-learn, pandas, PIL

Βάσεις Δεδομένων & Cloud: PostgreSQL, JDBC, Firebase (real-time DB & cloud sync)

Machine Learning: Vision Transformers (ViT), Multimodal LLMs (LLaVA), fine-tuning, evaluation metrics, ISIC 2017

Embedded & Hardware: Raspberry Pi 5, Raspberry Pi Pico, ESP32, stepper motors, σχεδίαση & μελέτη κυκλωμάτων

Ρομποτική & Simulation: NVIDIA Isaac Sim, Boston Dynamics Spot SDK, Forward/Inverse Kinematics, Computer Vision, Mobile Manipulation

Εργαλεία & Πλατφόρμες: Git, GitHub, Linux, VS Code, PhotoRec, file system automation

Τομείς Ενδιαφέροντος: Robotics, Deep Learning, IoT, Embedded Systems, Computer Vision, Automation

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

DIY Ρομποτικός Βραχίονας — ΔΙ.ΠΑ.Ε.

2025 – 2026 (σε εξέλιξη)

Σχεδίαση και ανάπτυξη ενός DIY ρομποτικού βραχίονα ικανού να σηκώνει σταθερά αντικείμενα από 500g έως 2kg με την απαραίτητη ευαισθησία ώστε να πιάνει και ένα αυγό χωρίς να το σπάσει.

- Εργασία πάνω στην κινηματική του βραχίονα — αναζήτηση βέλτιστης προσέγγισης (Forward / Inverse Kinematics)
- Hardware: πολλαπλά stepper motors ελεγχόμενα από Raspberry Pi 5 και 2x Raspberry Pi Pico
- Ανάπτυξη control software και συντονισμός της επικοινωνίας μεταξύ των controllers
- Στόχος: σταθερότητα + ευαισθησία σε ευρύ φάσμα βάρους και ευθραυστότητας αντικειμένων

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ερευνητής — Robotic Simulation & Vision — ΔΙ.ΠΑ.Ε.

2025 – Σήμερα

- Ρύθμιση και ανάπτυξη χώρου προσομοίωσης στο NVIDIA Isaac Sim για το τετράποδο ρομπότ Spot της Boston Dynamics
- Επεξεργασία του vision system του Spot — άντληση και ανάλυση οπτικών δεδομένων από τους αισθητήρες του ρομπότ
- Υλοποίηση εργασιών mobile manipulation: αυτόνομη πλοήγηση του Spot σε στόχο και χειρισμός αντικειμένων μέσω του βραχίονα (pick & place)

- Συνεχής εμβάθυνση στο περιβάλλον προσομοίωσης, configuration και ροή ανάπτυξης ρομποτικών εφαρμογών

Αντιπρόεδρος — IEEE IHU Student Branch

2025 - 2026

- Συν-διοργανωτής του διήμερου συνεδρίου IEEEetcon 2026 — πρόσκληση και συντονισμός ομιλητών, επικοινωνία με εταιρείες και ακαδημαϊκές ομάδες, εξασφάλιση χορηγιών
- Συν-διοργάνωση συμμετοχής του παραρτήματος στον διεθνή διαγωνισμό IEEE Extreme (Οκτώβριος 2025) — εξασφάλιση χορηγιών και υψηλή τελική κατάταξη
- Σχεδιασμός, οργάνωση και παρουσίαση τεχνικών workshops για φοιτητές: «Εισαγωγή στους Μικροελεγκτές» και «Μικροελεγκτές & Ρομποτική»

Coach Κουζίνας — KFC Θεσσαλονίκης

2020 - 2025

- Εκπαίδευση και καθοδήγηση νέου προσωπικού κουζίνας — onboarding & coaching
- Υπεύθυνος προσωπικού κουζίνας και διαχείριση ροής εργασιών στις βάρδιες
- Διαμεσολαβητής για επίλυση επιχειρησιακών ζητημάτων του παραρτήματος
- Διασφάλιση τήρησης προτύπων Food Safety

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ PROJECTS

Multimodal Medical Image Classification — Ακαδημαϊκή έρευνα: σύγκριση zero-shot multimodal LLM (LLaVA) με fine-tuned Vision Transformer σε ταξινόμηση δερματολογικών εικόνων (ISIC 2017). Επίτευξη 78% accuracy στο fine-tuned ViT — έναντι 39% του zero-shot LLaVA. Συνοδεύεται από paper σε IEEE format.

Tech: Python, PyTorch, HuggingFace Transformers, ViT, LLaVA, ISIC 2017

Security-System-with-ESP32 — Σύστημα ασφαλείας βασισμένο σε ESP32 — αισθητήρες, ειδοποιήσεις και έλεγχος σε πραγματικό χρόνο.

Tech: ESP32, C/C++, αισθητήρες, embedded

Email Automation Suite — Δύο εργαλεία αυτοματοποίησης email σε Python — ένα για επικοινωνία ομιλητών/χορηγών στο IEEEetcon (automailforieee) και ένα cold outreach προς tech εταιρείες (automailtech).

Tech: Python, smtplib, CSV processing, email automation

youtube-to-mp3 — Επιτραπέζια εφαρμογή για γρήγορη μετατροπή βίντεο YouTube σε MP3, με καθαρό και φιλικό περιβάλλον χρήστη.

Tech: Python, yt-dlp, Tkinter (GUI)

movie-planner — Cloud-based εφαρμογή watchlist με real-time συγχρονισμό — προσωπική λίστα ταινιών με σύγχρονο GUI.

Tech: Python, Firebase (cloud DB), CustomTkinter

Fast-Food-App — Εφαρμογή διαχείρισης παραγγελιών για κατάστημα fast food με persistent storage — εμπνευσμένη από την εμπειρία στα KFC.

Tech: Java, JavaFX, PostgreSQL, JDBC

Data Recovery & Photo Organizer — Python εργαλείο ανάκτησης και αυτόματης ταξινόμησης αρχείων μετά από data loss — ομαδοποίηση φωτογραφιών βάσει EXIF metadata, αναγνώριση διπλότυπων, οργάνωση σε δομή ημερομηνίας.

Tech: Python, PIL/Pillow, EXIF metadata, PhotoRec, file system automation

Όλα τα projects: github.com/karagiancode

ΣΠΟΥΔΕΣ

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) — Θεσσαλονίκη

2019 - Σήμερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων — Εξειδίκευση: Πληροφορική και Προγραμματισμός

30ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης

2016 - 2019

Απολυτήριο Λυκείου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΓΛΩΣΣΕΣ & ΕΠΙΠΛΕΟΝ

- Πιστοποιήσεις: International Diploma in IT Skills (Cambridge) · Basic Life Support / BLS (ERC)
- Γλώσσες: Ελληνικά (μητρική) · Αγγλικά B2 | Soft skills: Ηγεσία, ομαδική εργασία, διαχείριση πίεσης, προσαρμοστικότητα
- Εθελοντισμός: TechSaloniki (2026) | Ενδιαφέροντα: Tae Kwon Do (WTF, 2013-2018), Σκάκι, Γυμναστική